



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第7章 MATLAB符号运算

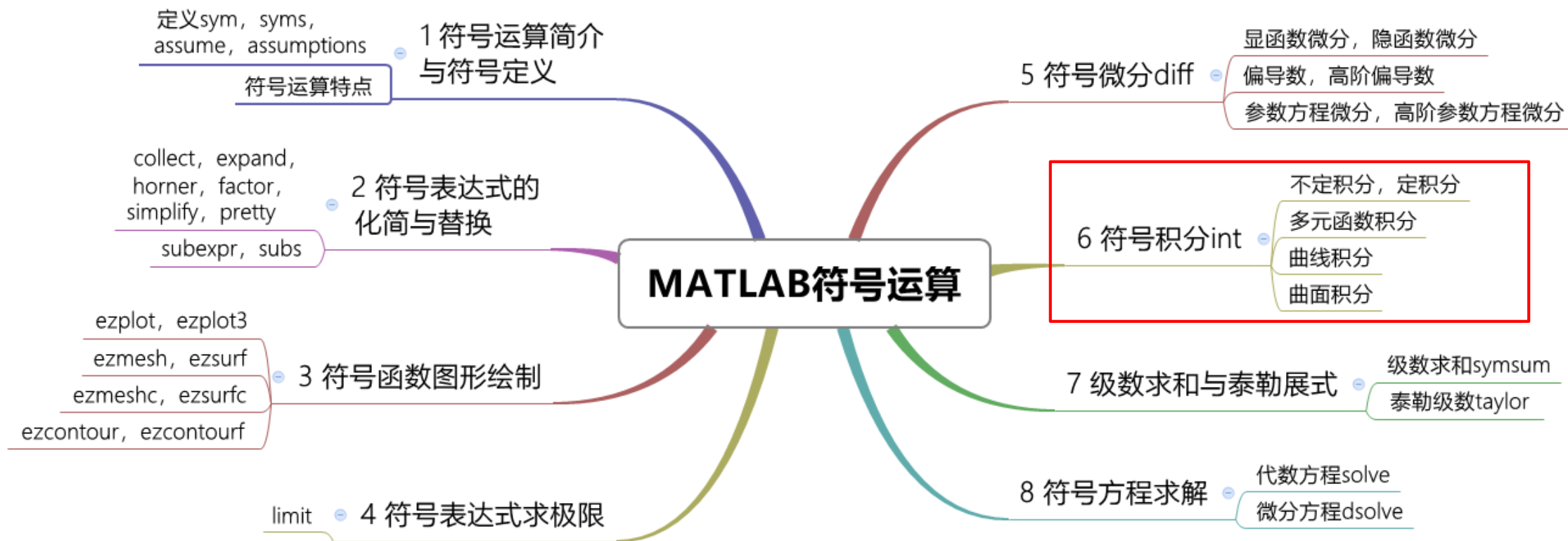


讲授人：牛言涛



日期：2020年3月22日

第7章 MATLAB符号运算思维导图



符号运算与数值运算的区别：数值计算的表达式、矩阵变量中**不允许有未定义**的自由变量，而符号计算**可以含有未定义的符号变量**。符号计算存放的是精确数据，耗存储空间，运行速度慢，但结果精度高；数值计算则是以一定精度来计算的，计算结果有误差，但是运行速度快。

1. int函数简介

函数int： 用于实现符号积分运算。

- $R = \text{int}(S)$ ，求表达式 S 的不定积分，自变量由symvar函数确定。
- $R = \text{int}(S,v)$ ，求表达式 S 对自变量 v 的不定积分。
- $R = \text{int}(S,a,b)$ ，求表达式 S 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，自变量由symvar函数确定。
- $R = \text{int}(S,v,a,b)$ ，求表达式 S 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，自变量为 v 。

2. 不定积分

例1: 求下列函数的不定积分。

$$(1) \int (3 - x^2)^3 dx;$$

```
>> syms alpha t x;
```

```
>> fh3 = exp(alpha*t);
```

```
>> fh1 = (3 - x^2)^3;
```

```
>> l3 = int(fh3)
```

$$(2) \int \sin^2 x dx$$

```
>> l1 = int(fh1)
```

l3 =

$$(3) \int e^{\alpha t} dt;$$

l1 =

exp(alpha*t)/alpha

$$(4) \int \frac{5xt}{1+x^2} dt$$

- x^7/7 + (9*x^5)/5 - 9*x^3 + 27*x

```
>> fh4 = 5*x*t/(1+x^2);
```

```
>> fh2 = sin(x)^2;
```

```
>> l4 = int(fh4,t)
```

```
>> l2 = int(fh2)
```

l4 =

l2 =

(5*t^2*x)/(2*(x^2 + 1))

x/2 - sin(2*x)/4

3. 一重定积分

例2：求下列函数的定积分

(1) $\int_1^2 |1-x| dx;$

```
>> syms t x;
```

```
>> l1 = int(abs(1-x),1,2) %求定积分(1)
```

```
>> fh4 = x^3/(x-1)^100;
```

```
>> l4 = int(f4,2,3) %求定积分(4)
```

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx;$

```
l1 =
```

```
1/2
```

```
l4 =
```

```
978931291801873015655190018753826
```

```
15/119297837397118532037213840636
```

```
0121344
```

(3) $\int_2^{\sin x} \frac{4x}{t} dt;$

```
>> fh2 = 1/(1+x^2);
```

```
>> l2 = int(fh2,-inf,inf) %求定积分(2)
```

```
>> l4 = vpa(l4,15)
```

(4) $\int_2^3 \frac{x^3}{(x-1)^{10}} dx.$

```
l2 =
```

```
pi
```

```
>> l3 = int(4*x/t,x,2,sin(t)) %求定积分(3)
```

```
l4 =
```

```
0.0820577567171823
```

```
l3 =
```

```
- (2*cos(t)^2)/t - 6/t
```

4. 多重积分

例3: (1) $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} x \sin x dx dy$; (2) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} x e^{-y^2} dx$; (3) $\int_1^4 \left[\int_{\sqrt{y}}^2 (x^2 + y^2) dx \right] dy$

```
>> syms x y
```

```
>> int1 = int(int(x*sin(x),x,y,sqrt(y)),y,0,1)
```

```
int1 =
```

```
5*sin(1) - 4*cos(1) - 2
```

```
>> int1 = vpa(int1,10)
```

```
int1 =
```

```
0.04614570057
```

```
>> int2 = int(int(x*exp(-y^2),x,0,sqrt(y)),y,0,1)
```

```
int2 =
```

```
1/4 - 1/(4*exp(1))
```

```
>> int2 = vpa(int2,10)
```

```
int2 =
```

```
0.1580301397
```

```
>> int3 = int(int(x^2+y^2,x,sqrt(y),2),y,1,4)
```

```
int3 =
```

```
1006/105
```

```
>> int3 = vpa(int3,10)
```

```
int3 =
```

```
9.580952381
```

4. 多重积分

例4：计算单位圆域上的积分 $I = \iint_{x^2+y^2=1} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin(x^2 + y) dx dy$

先把二重积分转化为二次积分形式： $\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin(x^2 + y) dx$

例5：计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, $x^2 + y^2 \leq a$

先把积分转化为二次积分极坐标形式 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr$

```
>> syms x y
```

```
>> l1 = int(int(exp(-x^2/2)*sin(x^2+y),x,-sqrt(1-y^2),sqrt(1-y^2)),y,-1,1);
```

```
>> l1 = vpa(l,10)
```

```
l1 =
```

```
0.5368603827
```

```
>> syms theta r a
```

```
>> l2 = int(int(exp(-r^2)*r,r,0,a),theta,0,2*pi)
```

```
l2 =
```

```
-pi*(1/exp(a^2) - 1)
```

4. 多重积分

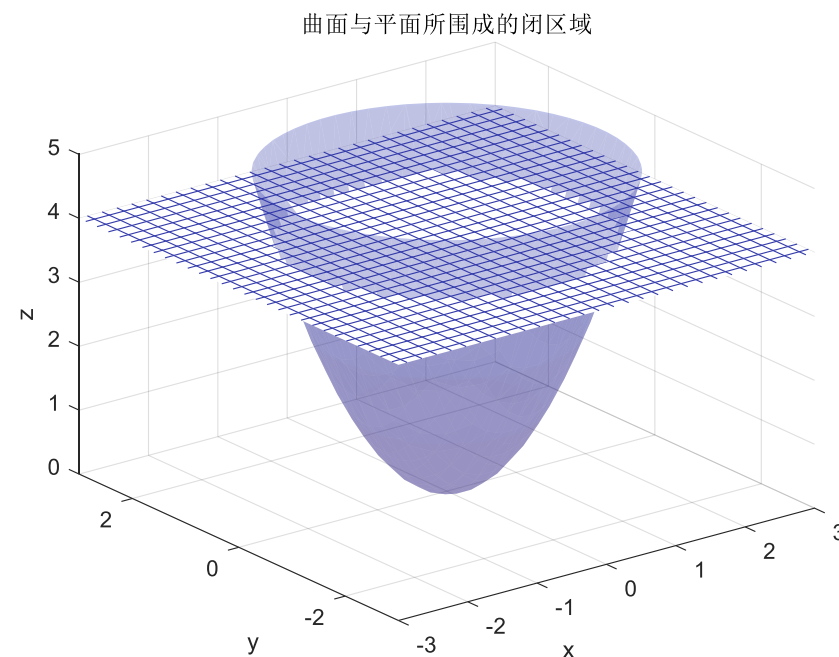
例6：计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$ ，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + 2y + z = 1$ 所围成的闭

区域。转化为累次积分得：
$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} x dz$$

例7：计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z=4$ 所围成的闭区

域。转化为累次积分得：
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 z dz$$

```
>> syms x y z theta p
>> l6 = int(int(int(x,z,0,1-x-2*y),y,0,(1-x)/2),x,0,1)
l6 = 1/48
>> l7 = int(int(int(p*z,z,p^2,4),p,0,2),theta,0,2*pi)
l7 = (64*pi)/3
```



5. 曲线积分—第一类曲线积分

- 第一类曲线积分问题起源于对不均匀分布的空间曲线总质量的求取。假设在空间曲线 l 上的密度函数为 $f(x, y, z)$ ，则其总质量，亦即第一类曲线积分的值可由如下求解：

$$I_1 = \int_l f(x, y, z) ds$$

- 其中， s 为曲线上某点的弧长，所以这类曲线积分又称为对弧长的曲线积分。如果参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 给出，则弧长可以表示为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

第一类曲线积分： $I = \int_{tl}^{tu} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x_t^2 + y_t^2 + z_t^2} dt$

5. 曲线积分—第一类曲线积分

例8：若 l 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = at, 0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$, 试求 $\int_l \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$ 。

例9：曲线 l 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt$ 上相应于 t 从0到 2π 的一段弧，试求曲线积分 $\int_l (x^2 + y^2 + z^2) ds$.

```
>> syms t;  
>> syms a positive;  
>> x = a*cos(t);  
>> y = a*sin(t);  
>> z = a*t;  
>> ds = sqrt(diff(x,t)^2+diff(y,t)^2+diff(z,t)^2);  
>> l8 = int(z^2/(x^2+y^2)*ds,t,0,2*pi)  
l8 =  
(8*2^(1/2)*a*pi^3)/3
```

```
>> syms t a k;  
>> x = a*cos(t);  
>> y = a*sin(t);  
>> z = k*t;  
>> ds = sqrt(diff(x,t)^2+diff(y,t)^2+diff(z,t)^2);  
>> l9 = int((x^2+y^2+z^2)*ds,t,0,2*pi)  
l9 =  
(2*pi*(3*a^2 + 4*pi^2*k^2)*(a^2 + k^2)^(1/2))/3
```

6. 曲线积分—第二类曲线积分

第二类曲线积分又称为对坐标的曲线积分，它起源于变力 $f(x, y, z)$ 沿曲线 l 移动做功时的研究。这类曲线积分的数学表达式为：

$$I_2 = \int_l f(x, y, z) ds$$

其中 $f(x, y, z)$ 为向量，可写成 $f[P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)]$ ，曲线 ds 也是向量。如果参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 给出，则弧长可以表示为：

$$ds = \left[\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right]^T dt$$

6. 曲线积分—第二类曲线积分

例10: 试求曲线积分 $\int \frac{x+y}{x^2+y^2} dx - \frac{x-y}{x^2+y^2} dy$, l 为顺时针圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, $a > 0$.

例11: 在力场 $F = yi - xi + (x + y + z)k$ 的作用下, 求质点沿圆柱螺旋 $L: x = acost$, $y = asint$, $z = bt$, 从点 $A(a, 0, 0)$ 移动到点 $B(0, a, \pi b/2)$ 所做的功。

```
>> syms t;
>> syms a positive;
>> x = a*cos(t);
>> y = a*sin(t);
>> F = [(x+y)/(x^2+y^2), -(x-y)/(x^2+y^2)];
>> ds = [diff(x,t); diff(y,t)];
>> I0 = int(F*ds, t, 2*pi, 0)
I0 = 2*pi
```

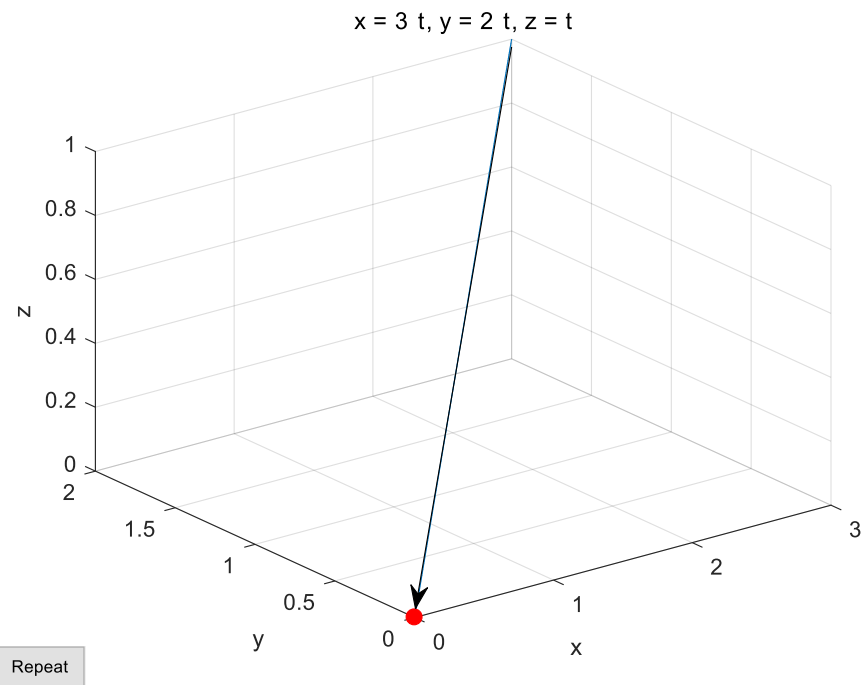
```
>> syms t;
>> syms a b positive;
>> x = a*cos(t);
>> y = a*sin(t);
>> z = b*t;
>> F = [y, -x, (x+y+z)];
>> ds = [diff(x,t); diff(y,t); diff(z,t)];
>> I11 = int(F*ds, t, 0, pi/2)
I11 = (pi^2*b^2)/8 + 2*a*b - (a^2*pi)/2
```

6. 曲线积分—第二类曲线积分

例12：计算 $\int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$ ，其中 Γ 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到点 $B(0, 0, 0)$ 的直线段。

解：直线段 AB 的方程为 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ ，化为参数方程为： $x = 3t, y = 2t, z = t$ ， t 从 1 变到 0。

```
>> syms t x y z;  
>> x = 3*t;  
>> y = 2*t;  
>> z = t;  
>> F = [x^3, 3*z*y^2, -x^2*y];  
>> ds = [diff(x,t); diff(y,t); diff(z,t)];  
>> I = int(F*ds, t, 1, 0)  
I =  
-87/4
```



7. 曲面积分—第一类曲面积分

- 第一型曲面积分物理意义来源于对给定密度函数的空间曲面，计算该曲面的质量。第一类曲面积分的数学定义为：

$$I = \iint_{\sigma_{xy}} \varphi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$$

其中 σ_{xy} 为 XOY 平面的积分区域。

- 例13：计算 $\iint_S xyz ds$ ，其中积分曲面 S 为平面 $x + y + z = a$ 围成的外侧面，且 $a > 0$ 。

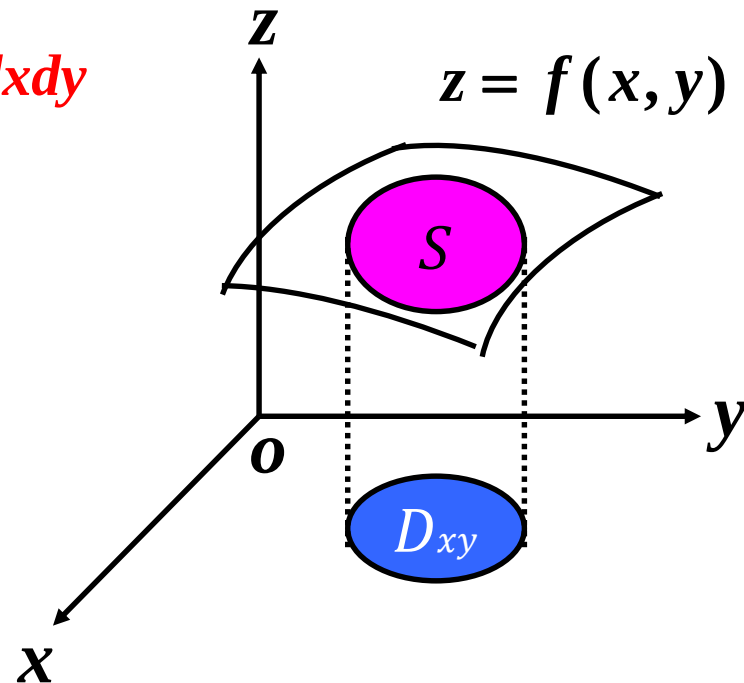
```
>> syms x y;
```

```
>> syms a positive;
```

```
>> z = a - x - y;
```

```
>> I = int(int(x*y*z*sqrt(1+diff(z,x)^2+diff(z,y)^2),y,0,a-x),x,0,a)
```

```
I = (3^(1/2)*a^5)/120
```



7. 曲面积分—第一类曲面积分

例14: 求 $\iint_S z^2 ds$, S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于平面 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分。

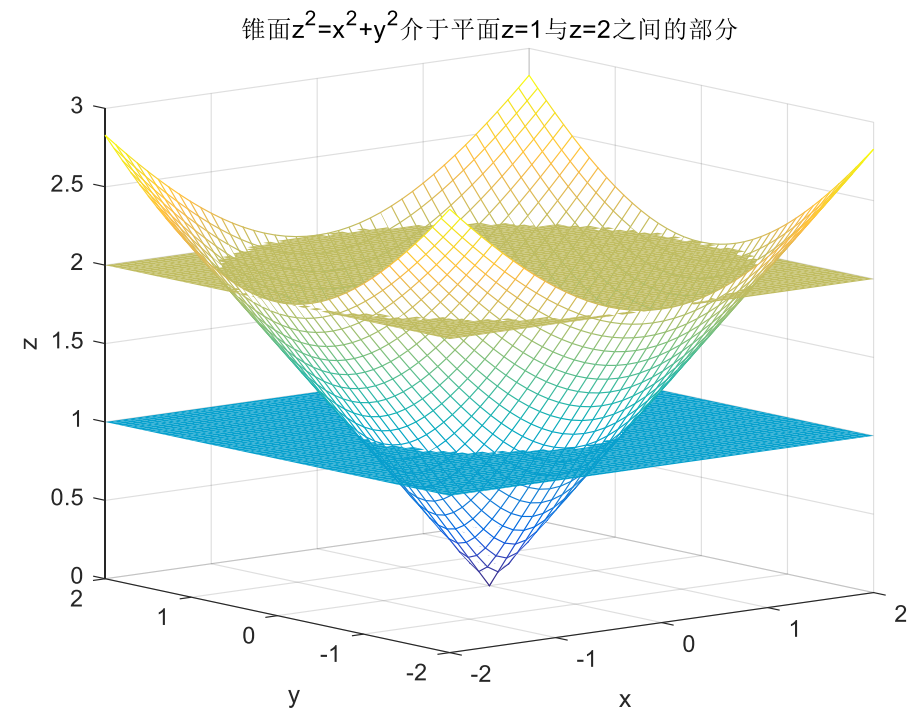
解: S 在 xOy 平面上的投影是圆环域 D_{xy} : $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$

先求 ds

```
>> syms x y dx dy;  
>> z = sqrt(x^2+y^2);  
>> ds = simplify(sqrt(1+diff(z,x)^2+diff(z,y)^2)*dx*dy)  
ds = 2^(1/2)*dx*dy
```

$$\text{则 } I = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^3 dr$$

```
>> syms r theta;  
>> I = sqrt(2)*int(int(r^3,r,1,2),theta,0,2*pi)  
I = (15*pi*2^(1/2))/2
```



7. 曲面积分—第一类曲面积分

例15：计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{ds}{z}$ ，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $z = 1$ 截出的顶部。

解： Σ 的方程为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ ，在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为圆形闭区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}$

```
>> syms x y dx dy;
```

```
>> z = sqrt(4-x^2-y^2);
```

```
>> ds = simplify(sqrt(1+diff(z,x)^2+diff(z,y)^2))*dx*dy
```

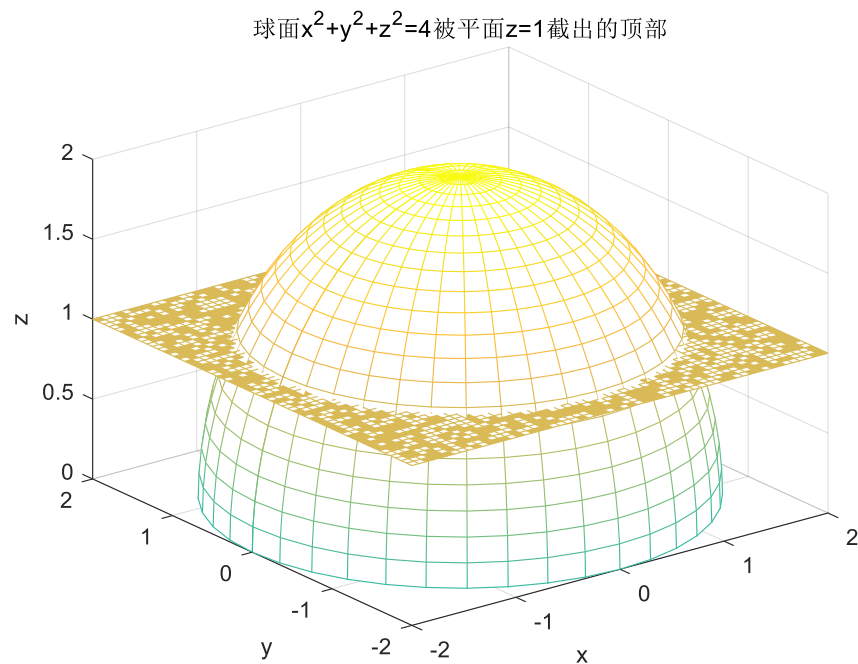
```
ds = 2*dx*dy*(-1/(x^2 + y^2 - 4))^(1/2)
```

$$I = \iint_{D_{xy}} \frac{2}{4 - x^2 - y^2} dx dy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{\rho}{4 - \rho^2} d\rho$$

```
>> syms r theta;
```

```
>> I = int(int(r/(4-r^2),r,0,sqrt(3)),theta,0,2*pi)
```

```
I = 2*pi*log(2)
```



7. 曲面积分—第一类曲面积分

若曲面由参数方程 $x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ 给出, 则曲面积分可以由下列公式给出:

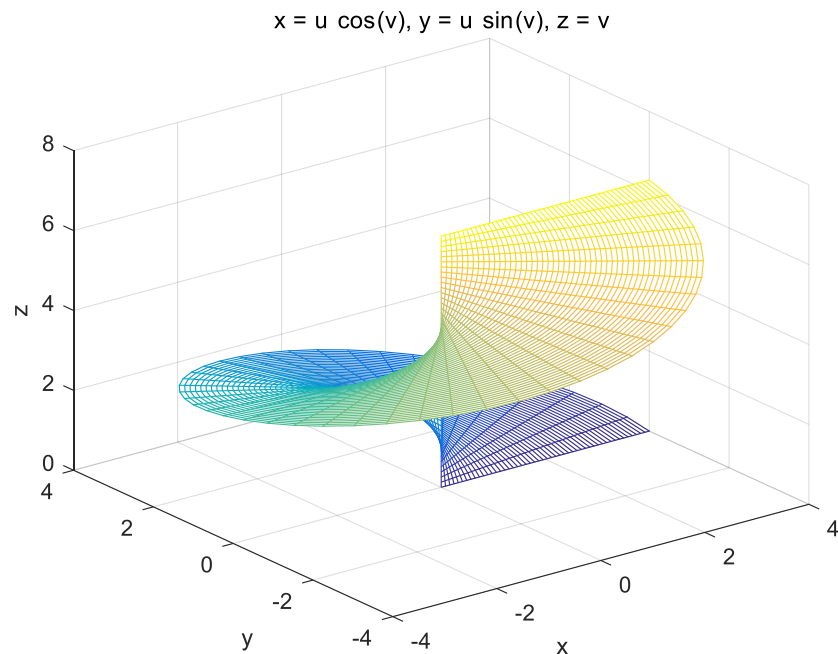
$$I = \iint \varphi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$$

$$\text{其中, } E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

例16: 求曲面积分 $\iint (x^2 y + zy^2) ds$, 其中S为螺旋曲面

$$x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$$

的 $0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 2\pi$ 部分。



7. 曲面积分—第一类曲面积分

例16：求曲面积分 $\iint (x^2y + zy^2)ds$, 其中S为螺旋曲面 $x = u\cos v, y = u\sin v, z = v$ 的 $0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 2\pi$ 部分。

```
syms u v;
```

```
syms a positive;
```

```
x = u*cos(v); y = u*sin(v); z = v; f = x^2*y+z*y^2;
```

```
E = simplify(diff(x,u)^2+diff(y,u)^2+diff(z,u)^2);
```

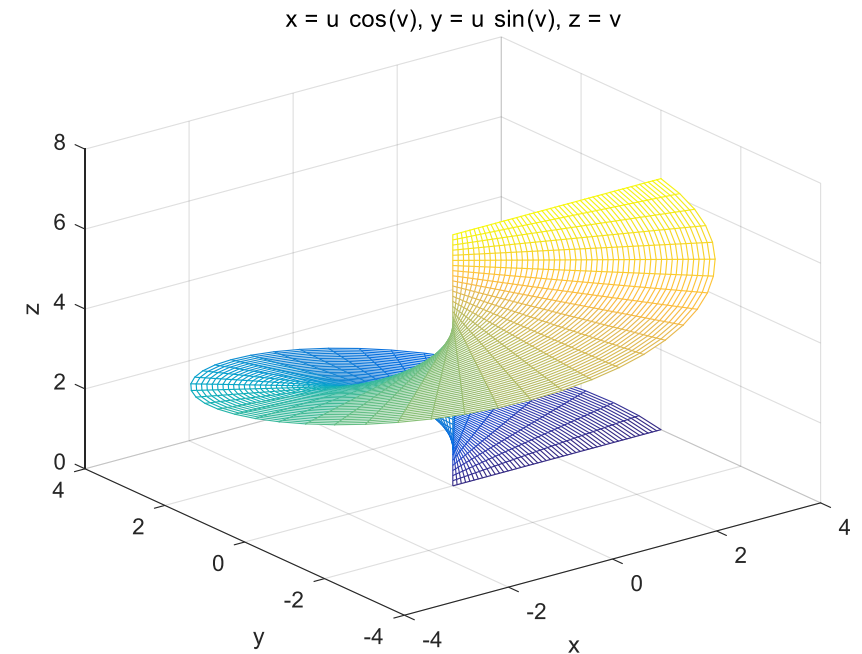
```
F = simplify(diff(x,u)*diff(x,v)+diff(y,u)*diff(y,v)+diff(z,u)*diff(z,v));
```

```
G = simplify(diff(x,v)^2+diff(y,v)^2+diff(z,v)^2);
```

```
I = int(int(f*sqrt(E*G-F^2),u,0,a),v,0,2*pi)
```

```
I =
```

$$(\pi^2(a(a^2 + 1)^{1/2} - \operatorname{asinh}(a) + 2a^3(a^2 + 1)^{1/2}))/8$$



8. 曲面积分—第二类曲面积分

- 第二型曲面积分物理意义来源对于给定的空间曲面和流体的流速，计算单位时间流经曲面的总流量。第二类曲面积分又称为对坐标的曲面积分，计算公式为：

$$\iint_S F(x, y, z) \cdot n^0 ds = \iint_S M(x, y, z) dydz + \iint_S N(x, y, z) dx dz + \iint_S P(x, y, z) dy dx$$

- 计算第二类曲面积分的最基本方法是化为二重积分：

$$\iint P(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} P(x, y, z(x, y)) dx dy$$

$$\iint M(x, y, z) dz dy = \pm \iint_{D_{yz}} M(x(y, z), y, z) dz dy$$

$$\iint N(x, y, z) dx dz = \pm \iint_{D_{xz}} N(x, y(x, z), z) dx dz$$

当 S 取上侧时，等式右边取“+”，当 S 取下侧时，等式右边取“-”

8. 曲面积分—第二类曲面积分

例17: 计算 $\iint_S xyz dx dy$, 其中 S 是四分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的外侧。

解: 把 S 分为两部分 $S_1: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上侧

$S_2: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 下侧

它们在 xOy 平面上的投影区域都是 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$)

$$\iint_S xyz dx dy = \iint_{S_1} xyz dx dy + \iint_{S_2} xyz dx dy = \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1 - r^2} r dr$$

```
>> syms r theta;
```

```
>> I = 2*int(int(r^3*sqrt(1-r^2)*sin(theta)*cos(theta),r,0,1),theta,0,pi/2)
```

```
I =
```

```
2/15
```

8. 曲面积分—第二类曲面积分

例18: 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$, 其中 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分的下侧。

解: Σ 在 xOy 平面上的投影区域都是 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 4$

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$$

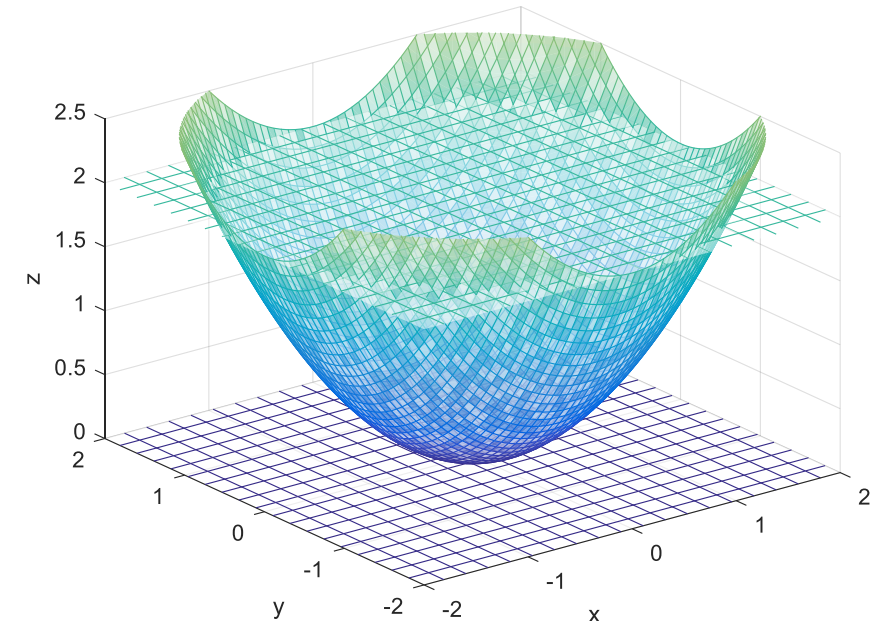
$$= - \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 + x \right] \cdot (-x) - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left(r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} r^2 \right) r dr$$

```
>> fh = (r^2*(cos(theta))^2+r^2/2)*r;  
>> I = int(int(fh,theta,0,2*pi),r,0,2)  
I = 8*pi
```

抛物面被平面 $z=0$ 和 $z=2$ 截取的部分





感谢聆听
